



[145015] - Linguaggi formali e compilatori

Informazioni generali

Corso di studi	INFORMATICA
Percorso	Scienze e Tecnologie Informatiche
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2026/2027
Anno di corso	3
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Ambito	Discipline Informatiche
Lingua di erogazione	Italiano
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 10/09/2026 al 23/12/2026)
Titolari	QUAGLIA PAOLA
Assistenti	SEVERINA DANILO
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	INF/01
Sede	Polo di collina - Povo B - via Sommarive, 9

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Lo scopo del corso è introdurre le nozioni fondamentali dei linguaggi formali e le basi della progettazione di compilatori di linguaggi di programmazione.

I principi e le tecnologie della compilazione trovano numerose applicazioni in aree ortogonali a quella dei linguaggi di programmazione (e.g., analisi di linguaggi naturali; analisi e controllo di correttezza sintattica di query).

Lo studente apprenderà tecniche ed algoritmi per la progettazione del front-end di compilatori e per la gestione e progettazione di applicazioni per l'analisi e la trasformazione di testi.

Prerequisiti

Fluenza in manipolazioni insiemistiche e algebriche.

Conoscenza degli algoritmi di visita di alberi e grafi.

Elementi di programmazione funzionale.

Contenuti/Programma del corso

- Linguaggi regolari e analisi lessicale
- Linguaggi liberi da contesto e analisi sintattica
- Analisi semantica
- Generazione di codice intermedio
- flex e bison

Metodi didattici utilizzati e attività di apprendimento richieste allo studente

Lezioni in aula.

Il materiale relativo al corso, gli avvisi, etc., sono resi disponibili alla pagina Moodle del corso.

Gli argomenti vengono presentati mostrando anche la loro applicazione a istanze specifiche. Gli esercizi svolti in classe sono selezionati sia per agevolare la comprensione della materia che per evidenziare strutture e soluzioni prototipali. La comprensione degli esempi e degli esercizi contribuisce in modo rilevante all'acquisizione di competenza nella materia.

Attività di apprendimento che saranno richieste allo studente: studio delle strutture e degli algoritmi presentati in aula (conoscenza); ri-elaborazione degli argomenti e degli esempi presentati in aula (dimostrazione di padronanza della materia, competenza).

Metodi di accertamento e criteri di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta.

La prova è volta a verificare sia l'ampiezza che la profondità delle conoscenze acquisite.

Gli esercizi sono sostanzialmente di tre tipologie:

- (i) domande teoriche;
- (ii) esercizi "meccanici" in cui si chiede di applicare gli algoritmi studiati durante il corso;
- (iii) esercizi che permettono di rilevare e premiare la capacità di ri-elaborazione degli argomenti appresi.

L'iscrizione su esse3 è obbligatoria ed è responsabilità dello studente.

L'esame è "closed books" e "no electronics" (libri, appunti, etc., cellulari, palmari, etc. non sono ammessi).

Il test è composto da 8 domande/esercizi a risposta aperta.

La risposta a ciascuna domanda viene valutata come segue:

4 (quattro) punti se è corretta;

0 (zero) punti se è mancante;

-1 (meno un) punto se è sbagliata.

La lode è attribuita a chi nel test ottiene un punteggio strettamente maggiore di 30.

Se il punteggio del test è minore di 10, lo studente non è ammesso all'appello successivo.

In caso di iscrizione e no-show lo studente non è ammesso all'appello successivo.

La verbalizzazione dell'esame avviene al completamento dell'appello.

Si consiglia di rispettare la propedeuticità del test di inglese B1: se il test di inglese non è ancora caricato su esse3 al momento della verbalizzazione di LFC, l'esame di LFC viene scartato dal sistema, quindi dovrà essere sostenuto nuovamente.

Libri di testo/Libri consigliati

Riferimento principale:

- Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd edition); Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman; Prentice Hall, 2006.

Testi di consultazione:

- Automata and computability; Dexter Kozen; Springer, 1999.

- Briefly on Bottom-up; Paola Quaglia; CoRR abs/1807.05555; <http://arxiv.org/abs/1807.05555>; 2018.

LINK AL MATERIALE BIBLIOGRAFICO

reso disponibile dalle Biblioteche UniTrento ([verifica la disponibilità in biblioteca](#))

Aho, A. V. [et al.] (2014). [Compilers : principles, techniques, and tools](#) (2nd ed.). Pearson.

Kozen, D. (1999). [Automata and computability](#) (Corr. 3. print.). Springer.

Altre informazioni

TIMESTAMP: Syllabus pubblicato il 15/08/2026